

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I — PDF pages 546–573 (book pp. 524–551)

Papers [91] (cont.), [92], [93], [94], [95] (opening)

[91] Sur le problème des contacts (*suite*)

[Book p. 524]

et ces équations, qui peuvent aussi être présentées sous la forme plus simple

$$Ax + Hy + Gz : Hx + By + Fz : Gx + Fy + Cz$$

$$= \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)}\alpha_1 - \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_2^2 + \dots)}\alpha_2 : \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)}\beta_1 - \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_2^2 + \dots)}\beta_2 : \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)}\gamma_1 - \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_2^2 + \dots)}\gamma_2, \quad (2),$$

correspondent à un centre d'homologie des deux coniques $U + V_1^2 = 0$, $U + V_2^2 = 0$.

En mettant, pour abrégé,

$$\sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)} = p_1, \quad \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_2^2 + \dots)} = p_2, \quad \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha_3^2 + \dots)} = p_3, \quad (3),$$

on obtient facilement, pour un des axes d'homologie des trois coniques, l'équation

$$\begin{vmatrix} & p_1 & p_2 & p_3 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (4),$$

et celles des trois autres axes d'homologie en peuvent être tirées en changeant les signes de p_1, p_2, p_3 .

Remarquons que l'équation

$$\begin{vmatrix} & 1 & 1 & 1 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (5)$$

est celle de la polaire d'un des centres de symptose des trois coniques par rapport à la conique circonscrite $U = 0$, savoir de celle qui est donnée par le système $V_1 = V_2 = V_3$, et que les équations des trois autres polaires correspondantes se trouveront en changeant les signes de $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$, ou de $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$, ou de $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$.

Cherchons le pôle de l'axe d'homologie dont nous venons de trouver l'équation, par rapport à une quatrième conique inscrite $U + V^2 = 0$ ($V = \alpha x + \beta y + \gamma z$). En exprimant cette équation par $lx + my + nz = 0$, on obtiendra les coordonnées de ce pôle au moyen de l'équation

$$K(\lambda X + \mu Y + \nu Z) = p^2(\mathfrak{A}\lambda + \dots) - (\mathfrak{A}\alpha\lambda + \dots)(\mathfrak{A}\alpha\lambda + \dots) \quad (6),$$

où, pour abrégé, on a mis $p = \sqrt{(K + \mathfrak{A}\alpha^2 + \dots)}$. (Mémoire cité; équation (12).) Mais

$$lx + my + nz = \begin{vmatrix} & p_1 & p_2 & p_3 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}$$

[Book p. 525]

ce qui donne immédiatement

$$\mathfrak{A}\lambda + \dots = K \begin{vmatrix} & p_1 & p_2 & p_3 \\ \lambda, & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \mu, & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \nu, & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad \mathfrak{A}\alpha\lambda + \dots = K \begin{vmatrix} & p_1 & p_2 & p_3 \\ \alpha, & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta, & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma, & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad (7);$$

et de là on obtient

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z = p^2 \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \lambda & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \mu & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \nu & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - (\mathfrak{A}\alpha\lambda + \dots) \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \alpha & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix},$$

savoir, en considérant cette équation comme identique par rapport à λ, μ, ν , on obtient les coordonnées X, Y, Z du point dont il s'agit. En prenant particulièrement ce pôle par rapport à la conique $U + V_1^2 = 0$, cette équation se réduit à

$$\frac{1}{p_1}(\lambda X + \mu Y + \nu Z) = p_1 \begin{vmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ \lambda & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \mu & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \nu & \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - (\mathfrak{A}\alpha_1\lambda + \dots) \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} \quad (8),$$

où, si l'on veut, X, Y, Z seront déterminées par les expressions

$$\begin{aligned} \alpha_1 X + \beta_1 Y + \gamma_1 Z &= -p_1 p_1 + \mathfrak{A}\alpha_1 \alpha_1 + \dots, \\ \alpha_2 X + \beta_2 Y + \gamma_2 Z &= -p_1 p_2 + \mathfrak{A}\alpha_1 \alpha_2 + \dots, \\ \alpha_3 X + \beta_3 Y + \gamma_3 Z &= -p_1 p_3 + \mathfrak{A}\alpha_1 \alpha_3 + \dots \end{aligned} \quad (9).$$

Le facteur $\frac{1}{p_1}$ a été supprimé. De là on obtient aussi l'équation de la droite menée par ce point, savoir par le pôle de l'axe d'homologie par rapport à la conique $U + V_1^2 = 0$, et par le centre de symptose $V_1 = V_2 = V_3$. En effet, cette équation est

$$\begin{vmatrix} V_1 & V_2 & V_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ p_1^2 - \mathfrak{A}\alpha_1^2 - \dots & p_1 p_2 - \mathfrak{A}\alpha_1 \alpha_2 - \dots & p_1 p_3 - \mathfrak{A}\alpha_1 \alpha_3 - \dots \end{vmatrix} = 0 \quad (10).$$

On pourrait également chercher le point d'intersection de la polaire du centre de symptose $V_1 = V_2 = V_3$ par rapport à $U + V^2 = 0$, et de l'axe d'homologie; ce point serait évidemment le pôle de la droite exprimée par la dernière équation, par rapport à $U + V_1^2 = 0$.

Ces résultats seront utiles pour l'interprétation de la formule relative à la conique qui touche les trois coniques données et que nous irons chercher maintenant.

[Book p. 526]

Représentons par $U + V^2 = 0$ l'équation de cette conique; l'équation (10) du mémoire cité donnera les expressions

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots &= -K + pp_1, \\ \mathfrak{A}\alpha\alpha_2 + \dots &= -K + pp_2, \\ \mathfrak{A}\alpha\alpha_3 + \dots &= -K + pp_3, \end{aligned} \quad (11).$$

auxquelles nous ajouterons l'équation qui donne la valeur de p , savoir

$$\mathfrak{A}\alpha^2 + \dots = -K + p^2 \quad (12).$$

Il n'y a qu'à substituer dans cette dernière équation les valeurs de α, β, γ que donnent les trois autres. Par là on obtient, pour déterminer p , une équation du second degré et de la forme

$$K^2 L - 2KpM + p^2 N = 0 \quad (13);$$

c'est-à-dire, en faisant $M^2 - NL = \Omega^2$, $\Delta = \frac{L}{\Omega + M}$, on aura $p = K\Delta$, et de là

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}\alpha\alpha_1 + \dots &= -K(\Delta p_1 - 1), \\ \mathfrak{A}\alpha\alpha_2 + \dots &= -K(\Delta p_2 - 1), \\ \mathfrak{A}\alpha\alpha_3 + \dots &= -K(\Delta p_3 - 1), \end{aligned} \quad (14),$$

où Δ est une quantité connue, dont la valeur sera donnée dans la suite. Pour le moment il suffit de remarquer qu'en changeant à la fois les signes de p_1, p_2, p_3, Ω , cette quantité Δ ne change que de signe. Au lieu de chercher les valeurs de α, β, γ , il vaut mieux éliminer ces quantités entre ces dernières équations et l'équation $V = \alpha x + \beta y + \gamma z = 0$. Cela donne, pour trouver V , l'équation

$$\begin{vmatrix} V, & K(\Delta p_1 - 1), & K(\Delta p_2 - 1), & K(\Delta p_3 - 1) \\ x, & \mathfrak{A}\alpha_1 + \mathfrak{H}\beta_1 + \mathfrak{G}\gamma_1, & \mathfrak{A}\alpha_2 + \mathfrak{H}\beta_2 + \mathfrak{G}\gamma_2, & \mathfrak{A}\alpha_3 + \mathfrak{H}\beta_3 + \mathfrak{G}\gamma_3 \\ y, & \mathfrak{H}\alpha_1 + \mathfrak{B}\beta_1 + \mathfrak{F}\gamma_1, & \mathfrak{H}\alpha_2 + \mathfrak{B}\beta_2 + \mathfrak{F}\gamma_2, & \mathfrak{H}\alpha_3 + \mathfrak{B}\beta_3 + \mathfrak{F}\gamma_3 \\ z, & \mathfrak{G}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1, & \mathfrak{G}\alpha_2 + \mathfrak{F}\beta_2 + \mathfrak{C}\gamma_2, & \mathfrak{G}\alpha_3 + \mathfrak{F}\beta_3 + \mathfrak{C}\gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (15),$$

qui peut aussi être écrite comme suit:

$$\begin{vmatrix} V, & \Delta p_1 - 1, & \Delta p_2 - 1, & \Delta p_3 - 1 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (16).$$

En mettant $V = 0$, on aura l'équation de la corde de contact de la conique cherchée et de la conique circonscrite $U = 0$. En remarquant que l'équation de la

[Book p. 527]

conique cherchée peut être mise sous la forme $V = \sqrt{-U}$, l'équation de cette conique se présentera sous la forme très simple:

$$\begin{vmatrix} \sqrt{-U}, & \Delta p_1 - 1, & \Delta p_2 - 1, & \Delta p_3 - 1 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (17),$$

ou enfin, si l'on veut, sous la forme plus usitée:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix}^2 U + \begin{vmatrix} Ax + Hy + Gz, & \Delta p_1 - 1, & \Delta p_2 - 1, & \Delta p_3 - 1 \\ Hx + By + Fz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix}^2 = 0 \quad (18);$$

la première de ces deux formes est peut-être la plus élégante.

Les propriétés géométriques sont absolument indépendantes de la valeur de la quantité Δ ; mais pour compléter la solution, je vais donner l'expression de cette quantité. Pour cela, remarquons qu'en mettant pour abrégé:

$$\Pi = \begin{vmatrix} \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix}, \quad (19),$$

$$l_1 = \beta_2\gamma_3 - \beta_3\gamma_2, \quad l_2 = \beta_3\gamma_1 - \beta_1\gamma_3, \dots$$

$$m_1 = \gamma_2\alpha_3 - \gamma_3\alpha_2, \dots$$

$\vdots$

$$\lambda = l_1(pp_1 - K) + l_2(pp_2 - K) + l_3(pp_3 - K),$$

on aura d'abord l'équation identique

$$-K\Pi(\alpha x + \beta y + \gamma z) = \begin{vmatrix} Ax + Hy + Gz, & pp_1 - K, & pp_2 - K, & pp_3 - K \\ Hx + By + Fz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix}$$

ou, ce qui est la même chose,

$$K\Pi(\alpha x + \beta y + \gamma z) = \lambda(Ax + Hy + Gz) + \mu(Hx + By + Fz) + \nu(Gx + Fy + Cz).$$

Cela donne

$$\Pi(\mathfrak{A}\alpha^2 + \dots) = \lambda\alpha + \mu\beta + \nu\gamma, \quad K\Pi(\lambda\alpha + \mu\beta + \nu\gamma) = (A\lambda^2 + \dots),$$

[Book p. 528]

c'est-à-dire

$$K\Pi^2(\mathfrak{A}\alpha^2 + \dots) = A\lambda^2 + \dots,$$

et, en vertu de cette expression, l'équation qui sert à déterminer p se réduit à

$$K\Pi^2 + A\lambda^2 + \dots - K\Pi^2 p^2 = 0 \quad (20).$$

En la comparant avec l'équation $K^2L - 2KpM + p^2N = 0$, on obtient

$$\begin{aligned} L &= \Pi^2 + [A(l_1 + l_2 + l_3)^2 + \dots], \\ M &= [A(l_1 + l_2 + l_3)(l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3) + \dots], \\ N &= -K\Pi^2 + [A(l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3)^2 + \dots], \end{aligned} \quad (21),$$

et de là, par une transformation déjà employée,

$$\Omega^2 = \Pi^2 \left\{ \begin{aligned} &- [A(l_1 + l_2 + l_3)^2 + \dots] + K\Pi^2 \\ &- [A[p_1(\alpha_2 - \alpha_3) + p_2(\alpha_3 - \alpha_1) + p_3(\alpha_1 - \alpha_2)]^2 + \dots] \end{aligned} \right\} \quad (22);$$

mais l'interprétation de ce résultat paraît être difficile.

En revenant sur l'équation trouvée pour la conique qui touche les trois coniques données, remarquons que les signes de $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$, ou de $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$, ou de $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$, peuvent être changés conjointement. Cela revient en effet à écrire $-V_1$, ou $-V_2$, ou $-V_3$ au lieu de $+V_1$, ou de $+V_2$, ou de $+V_3$, ce qui ne change pas les coniques inscrites. Mais il est facile de voir qu'en changeant à la fois les signes de V_1, V_2, V_3 , on ne change pas l'équation de la conique dont il s'agit; cette équation ne change non plus, en changeant à la fois les signes de p_1, p_2, p_3, Ω ; de manière que l'équation trouvée correspond réellement à 32 coniques différentes. En distinguant ces 32 coniques par des symboles de la forme

$$(\pm V_1, \pm V_2, \pm V_3, \pm p_1, \pm p_2, \pm p_3, \pm \Omega) :$$

quatre symboles tels que

$$\begin{aligned} & (V_1, V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \Omega), \\ & (-V_1, -V_2, -V_3, p_1, p_2, p_3, \Omega), \\ & (V_1, V_2, V_3, -p_1, -p_2, -p_3, -\Omega), \\ & (-V_1, -V_2, -V_3, -p_1, -p_2, -p_3, -\Omega), \end{aligned}$$

ne se rapporteront qu'à une seule conique. Nous appellerons *paires de coniques* deux coniques quelconques exprimées par des symboles de la forme

$$(V_1, V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \pm \Omega);$$

donc les 32 coniques forment 16 paires, groupées quatre à quatre de deux manières différentes: savoir, pour former un groupe, quatre paires telles que

$$(\pm V_1, \pm V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \pm \Omega),$$

[Book p. 529]

ou quatre paires telles que

$$(V_1, V_2, V_3, \pm p_1, \pm p_2, p_3, \pm \Omega)$$

peuvent être combinées. Ces deux espèces de groupes peuvent être distinguées par les noms *groupes par rapport à un axe d'homologie*, et *groupes par rapport à un centre de symptose*. En effet: considérons une

paire de coniques, par exemple celle qui est représentée par les symboles $(V_1, V_2, V_3, p_1, p_2, p_3, \pm\Omega)$. Les équations des deux coniques de la paire sont les mêmes aux valeurs de Δ près; il est donc évident que les cordes de contact de ces deux coniques avec la conique circonscrite $U = 0$ doivent se rencontrer au point d'intersection des droites

$$\begin{vmatrix} 1, & 1, & 1 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p_1, & p_2, & p_3 \\ Ax + Hy + Gz, & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 \\ Hx + By + Fz, & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 \\ Gx + Fy + Cz, & \gamma_1, & \gamma_2, & \gamma_3 \end{vmatrix} = 0.$$

La première de ces équations se rapporte à la polaire d'un des centres de symptose des trois coniques inscrites par rapport à la conique circonscrite; la seconde se rapporte à un des axes d'homologie. On a donc le théorème suivant:

“Les points de rencontre des 16 cordes de contact des paires de coniques sont les points de rencontre des polaires des quatre centres de symptose par rapport à la conique circonscrite, avec les quatre axes d'homologie.”

Cela suffit pour expliquer la manière dont les deux espèces de groupes ont été distinguées.

Cherchons l'équation de la droite menée par les points de contact d'une des coniques inscrites (par exemple celle que donne l'équation $U + V_1^2 = 0$) avec deux coniques de la même paire. En représentant par

$$U + (\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 = 0 \quad \text{et} \quad U + (\alpha' x + \beta' y + \gamma' z)^2 = 0$$

les équations de ces deux coniques: les équations des tangentes communes seront

$$(\alpha - \alpha_1)x + (\beta - \beta_1)y + (\gamma - \gamma_1)z = 0 \quad \text{et} \quad (\alpha' - \alpha_1)x + (\beta' - \beta_1)y + (\gamma' - \gamma_1)z = 0,$$

et l'équation de la droite qui passe par les points de contact de ces deux droites avec la conique $U + V_1^2 = 0$ est:

$$\begin{aligned} & A(\beta\gamma' - \beta'\gamma)x + \dots + A(\gamma_1(\beta' - \beta) - \beta_1(\gamma' - \gamma))x + \dots \\ & + (\alpha_1x + \beta_1y + \gamma_1z) [\alpha_1(\beta\gamma' - \beta'\gamma) + \beta_1(\gamma\alpha' - \gamma'\alpha) + \gamma_1(\alpha\beta' - \alpha'\beta)] = 0 \end{aligned} \quad (23).$$

Pour réduire cette équation, en exprimant par Π, l_1, m_1 &c. les valeurs plus haut, mettons $\lambda = l_1(\Delta p_1 - 1) + l_2(\Delta p_2 - 1) + l_3(\Delta p_3 - 1)$ &c., et soient λ', μ', ν' ce que deviennent les valeurs de λ, μ, ν en écrivant Δ' au lieu de Δ . On aura

$$\Pi\alpha = A\lambda + H\mu + G\nu, \quad \&c.$$

[Book p. 530]

et des expressions pareilles des valeurs de λ', μ', ν' . De là on tire

$$\Pi^2(\beta\gamma' - \beta'\gamma) = (\mu\nu' - \mu'\nu)\mathfrak{A} + (\nu\lambda' - \nu'\lambda)\mathfrak{H} + (\lambda\mu' - \lambda'\mu)\mathfrak{G},$$

$$\&c.,$$

$$\mu\nu' - \mu'\nu = (m_1n_2 - m_2n_1)\{(\Delta p_1 - 1)(\Delta' p_2 - 1) - (\Delta' p_1 - 1)(\Delta p_2 - 1)\} + \&c.$$

$$\&c. = \Pi(\Delta' - \Delta)[\alpha_1(p_2 - p_3) + \alpha_2(p_3 - p_1) + \alpha_3(p_1 - p_2)],$$

c'est-à-dire, en supprimant le facteur commun $\frac{\Delta' - \Delta}{\Pi}$:

$$\begin{aligned} \Pi(\beta\gamma' - \beta'\gamma) &= (\mathfrak{A}\alpha_1 + \mathfrak{H}\beta_1 + \mathfrak{G}\gamma_1)(p_2 - p_3) \\ &\quad + (\mathfrak{A}\alpha_2 + \mathfrak{H}\beta_2 + \mathfrak{G}\gamma_2)(p_3 - p_1) \\ &\quad + (\mathfrak{A}\alpha_3 + \mathfrak{H}\beta_3 + \mathfrak{G}\gamma_3)(p_1 - p_2), \\ &\quad \&c. \end{aligned}$$

Aussi on aura, en supprimant le même facteur:

$$\begin{aligned} \gamma_1(\beta' - \beta) - \beta_1(\gamma' - \gamma) &= (l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3)(\gamma_1\mathfrak{H} - \beta_1\mathfrak{G}) \\ &\quad + (m_1p_1 + m_2p_2 + m_3p_3)(\alpha_1\mathfrak{G} - \gamma_1\mathfrak{A}) \\ &\quad + (n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3)(\beta_1\mathfrak{A} - \alpha_1\mathfrak{H}). \end{aligned}$$

De là on obtient immédiatement

$$A(\beta\gamma' - \beta'\gamma)x + \dots = K[V_1(p_2 - p_3) + V_2(p_3 - p_1) + V_3(p_1 - p_2)],$$

et, par une réduction un peu plus difficile,

$$\begin{aligned} A(\gamma_1(\beta' - \beta) - \beta_1(\gamma' - \gamma))x + \dots = & (l_1p_1 + l_2p_2 + l_3p_3)[z(\mathfrak{A}\alpha_1 + \mathfrak{H}\beta_1 + \mathfrak{G}\gamma_1) - y(\mathfrak{G}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1)] \\ & + (m_1p_1 + m_2p_2 + m_3p_3)[x(\mathfrak{G}\alpha_1 + \mathfrak{F}\beta_1 + \mathfrak{C}\gamma_1) - z(\mathfrak{A}\alpha_1 + \mathfrak{H}\beta_1 + \mathfrak{G}\gamma_1)] \\ & + (n_1p_1 + n_2p_2 + n_3p_3)[y(\mathfrak{A}\alpha_1 + \mathfrak{H}\beta_1 + \mathfrak{G}\gamma_1) - x(\mathfrak{H}\alpha_1 + \mathfrak{B}\beta_1 + \mathfrak{F}\gamma_1)] \end{aligned}$$

et enfin

$$\begin{aligned} & (\alpha_1x + \beta_1y + \gamma_1z)[\alpha_1(\beta\gamma' - \beta'\gamma) + \beta_1(\gamma\alpha' - \gamma'\alpha) + \gamma_1(\alpha\beta' - \alpha'\beta)] \\ & = V_1[(\mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)(p_2 - p_3) + (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots)(p_3 - p_1) + (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots)(p_1 - p_2)]. \end{aligned}$$

Donc, en réunissant ces expressions des trois parties de l'équation dont il s'agit, cette équation se réduit à

$$\begin{aligned} & V_1[(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)(p_2 - p_3) - (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots)p_2 + (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots)p_3] \\ & + V_2[(K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)p_3 - (K + \mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots)p_1] \\ & + V_3[(K + \mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots)p_1 - (K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots)p_2] = 0 \quad (24). \end{aligned}$$

[Book p. 531]

En mettant p_1^2 au lieu de $K + \mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots$ et en supprimant le facteur commun p_1 , on aura

$$\begin{aligned} & V_1[p_1p_2 - (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots) - p_1p_3 + (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots)] + V_2[p_1p_3 - (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots) - K] \\ & + V_3[K - p_1p_2 + (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots)] = 0, \end{aligned}$$

et en remettant $p_1^2 - (\mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots) = K$, on obtient pour l'équation dont il s'agit:

$$\begin{vmatrix} V_1, & V_2, & V_3 \\ 1, & 1, & 1 \\ p_1^2 - (\mathfrak{A}\alpha_1^2 + \dots), & p_1p_2 - (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_2 + \dots), & p_1p_3 - (\mathfrak{A}\alpha_1\alpha_3 + \dots) \end{vmatrix} = 0 \quad (25).$$

Cette équation est celle de la droite menée par les points de contact de deux coniques de la même paire avec la conique $U + V_1^2 = 0$. Elle est la même qui a été déjà obtenue pour la droite résultante d'une certaine construction géométrique; on est donc arrivé au théorème connu suivant:

“La droite menée par le pôle d'un axe d'homologie par rapport à une des trois coniques inscrites, et par un centre de symptose, rencontre cette même conique en deux points qui sont les points de contact de cette conique avec deux coniques de la même paire;”

ou, ce qui revient au même:

“Le point de rencontre de la polaire d'un centre de symptose, par rapport à une des trois coniques inscrites, et d'un axe d'homologie, est le point de rencontre des tangentes communes de cette même conique et de deux coniques de la même paire.”

[92] Note sur un système de certaines formules

[Book p. 532]

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XXXIX. (1850), pp. 14, 15.]

Les formules dont il s'agit se rapportent à la théorie de la composition des formes quadratiques. Je les présente ici pour faire voir la relation qui existe entre elles et quelques formules de mon mémoire sur les hyperdéterminants (t. xxx. p. 1), [16]. En adoptant la notation de ce mémoire, et en mettant

$$\begin{aligned} 2A &= \left\{ \begin{matrix} 111 \\ 122 \end{matrix} \right\}, & 2B &= \left\{ \begin{matrix} 111 \\ 222 \end{matrix} \right\}, & 2C &= \left\{ \begin{matrix} 211 \\ 222 \end{matrix} \right\}, \\ 2A' &= \left\{ \begin{matrix} 111 \\ 212 \end{matrix} \right\}, & 2B' &= \left\{ \begin{matrix} 111 \\ 222 \end{matrix} \right\}, & 2C' &= \left\{ \begin{matrix} 121 \\ 222 \end{matrix} \right\}, & (1). \\ 2A'' &= \left\{ \begin{matrix} 111 \\ 221 \end{matrix} \right\}, & 2B'' &= \left\{ \begin{matrix} 112 \\ 222 \end{matrix} \right\}, & 2C'' &= \left\{ \begin{matrix} 112 \\ 222 \end{matrix} \right\}, \end{aligned}$$

savoir, en mettant pour abrégé,

$$\begin{aligned} a &= 111, & e &= 112, \\ b &= 211, & f &= 212, \\ c &= 121, & g &= 122, \\ d &= 221, & h &= 222; \end{aligned} \quad (2);$$

$$\begin{aligned} A &= ag - ce, & 2B &= ah + bg - de - cf, & C &= bh - df, \\ A' &= af - be, & 2B' &= ah + cf - bg - de, & C' &= ch - dg, \\ A'' &= fg - eh, & 2B'' &= ah + de - bg - cf, & C'' &= bc - ad, \end{aligned} \quad (3),$$

on aura identiquement:

$$\begin{aligned} AA' &= A''a^2 + 2B''ae + C''e^2, \\ AB' &= A''ac + B''(ag + ce) + C''eg, \\ AC' &= A''c^2 + 2B''cg + C''g^2; \end{aligned} \quad (4);$$

[Book p. 533]

$$\begin{aligned} BA' &= A''ab + B''(af + be) + C''ef, \\ BB' + \Theta &= A''ad + B''(ah + de) + C''eh, \\ BB' - \Theta &= A''bc + B''(bg + cf) + C''fg, \end{aligned} \quad (5);$$

$$\begin{aligned} BC' &= A''cd + B''(ch + dg) + C''gh; \\ CA' &= A''b^2 + 2B''bf + C''f^2, \\ CB' &= A''bd + B''(bh + df) + C''fh, \\ CC' &= A''d^2 + 2B''dh + C''h^2; \end{aligned} \quad (6);$$

$$\Theta = B^2 - AC = B'^2 - A'C' = B''^2 - A''C'' \quad (7)$$

$$= \frac{1}{4}[a^2h^2 + b^2g^2 + c^2f^2 + d^2e^2 - 2ahbg - 2ahcf - 2ahde - 2bgcf - 2bgde - 2cfde + 4adfg + 4bech].$$

En regardant la seconde et la troisième des équations (5) comme équivalentes avec la seule équation $2BB' = A''(ad + bc) + B''(ah + de + bg + cf) + C''(eh + fg) \dots (8)$, on trouvera que les systèmes (4, 5, 6) répondent à la transformation

$$\begin{aligned} A''z_1^2 + 2B''z_1z_2 + C''z_2^2 &= (Ax_1^2 + 2Bx_1x_2 + Cx_2^2)(A'y_1^2 + 2B'y_1y_2 + C'y_2^2), \\ z_1 &= ax_1x_2 + by_1x_2 + cx_1y_2 + dy_1y_2, \\ z_2 &= ex_1x_2 + fy_1x_2 + gx_1y_2 + hy_1y_2, \end{aligned}$$

qui appartient à une théorie dont celle des transformations linéaires n'est qu'un cas particulier.

Je profite de cette occasion pour donner une addition à la “Note sur les hyperdéterminants” (t. XXXIV.), [54]. J'y ai dit (§ III.) que je ne pouvais pas expliquer la raison de ce que la courbe du sixième ordre donnée par les équations $ae - 4bd + 3c^2 = 0$ et $ace + 2bcd - ad^2 - eb^2 - c^3 = 0$, ait une osculatrice développable qui n'est que du sixième ordre, mais que cette réduction s'opérait en partie au moyen des quatre points de rebroussement de la courbe. En effet, cette courbe, considérée comme l'intersection de deux surfaces, l'une du second et l'autre du troisième ordre, a six droites que dans le mémoire [30] cité dans cette note j'ai nommées *droites par deux points*: cela suffit pour compléter la réduction dont il s'agit. M. Salmon, à qui je dois cette remarque, m'a fait voir aussi que l'expression que j'ai donnée pour le nombre des points de rebroussement de la courbe, dans le cas d'une équation du $m^{\text{ième}}$ ordre, combinée avec les formules du mémoire mentionné, suffit pour former le tableau complet des singularités de la famille de surfaces développables dont il s'agissait, savoir:

$$\begin{array}{cccccccc} m, & n, & r, & a, & \beta, & g, & h, \\ 3(m-2), & m, & 2(m-1), & 0, & 4(m-3), & \frac{1}{2}(m-1)(m-2), & \frac{1}{2}(9m^2 - 53m + 80), \\ & x, & & & y, & & \\ 2(n-2)(n-3), & & & & 2(n-1)(n-3). & & \end{array}$$

Ici, dans la ligne supérieure, $m, n, r, a, \beta, g, h, x, y$ ont les mêmes significations que dans le mémoire dont je viens de parler; et dans la ligne inférieure, m est le degré de l'équation primitive.

[93] Note sur quelques formules qui se rapportent à la multiplication des fonctions elliptiques

[Book p. 534]

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XXXIX. (1850), pp. 16–22.]

Les fonctions

$$\{\lambda, \mu, x, y\} = P_{0,0} - \left(\frac{1}{1}P_{1,0}x + \frac{1}{1}P_{0,1}y\right) + \left(\frac{1}{1.2}P_{2,0}x^2 + \frac{1}{1.1}P_{1,1}xy + \frac{1}{1.2}P_{0,2}y^2\right) - \&c.,$$

où $P_{0,0} = 1$ et les autres coefficients sont donnés par l'équation à différences

$$\begin{aligned} & [-l\lambda - m\mu + (l-m)^2] P_{l,m} \\ & + l(\lambda - 2l + 2m + 2)(\lambda - 2l + 2m + 1) P_{l-1,m} \\ & + m(\mu + 2l - 2m + 2)(\mu + 2l - 2m + 1) P_{l,m-1} \\ & - 16lm[\lambda\mu - (2l + 2m - 4)(\lambda + \mu)] P_{l-1,m-1} = 0, \end{aligned}$$

jouent, comme je crois, un rôle important dans la théorie des fonctions elliptiques¹.

[Book p. 535]

En effet, en faisant $x = \sqrt{k} \sin am u$, $\alpha = k + \frac{1}{k}$ et en représentant par z le dénominateur de la fonction $\sqrt{k} \sin am nu$ (où n est un entier positif quelconque), on aura

$$z = z_0 + z_1 + z_2 + \cdots + z_s + \dots,$$

cette série étant continuée jusqu'au terme $z_{\frac{1}{2}n}$ ou $z_{\frac{1}{2}(n-1)}$, selon que n est pair ou impair, et la fonction z_s étant donnée par l'équation

$$z_s = (-1)^{n+s+1} (4\alpha)^{s(n-s-\frac{1}{2})} \alpha^{s^2} \left\{ n^2 - 2ns, 2ns, \frac{x^2}{4\alpha}, \frac{1}{4\alpha x^2} \right\},$$

où cependant les termes qui contiennent des puissances négatives de α doivent être négligés. Ces formules reviennent à celles que j'ai présentées dans la "Note sur les fonctions elliptiques" (t. XXXVII.), [67].

En revenant aux fonctions $\{\lambda, \mu, x, y\}$, j'ai trouvé les deux formules

$$\begin{aligned} P_{l,0} &= \lambda [\lambda - l - 1]^{l-1} \\ &+ \frac{1}{12} \lambda [\lambda - l - 1]^{l-2} \{ (18l - 16)\lambda - (16l^2 - 10l - 4) \} \\ P_{0,q} &= \frac{10l\lambda\mu}{\lambda+\mu} \mu [\mu - q - 1]^{q-1} \end{aligned}$$

(où selon la notation de Vandermonde la factorielle $p(p-1) \dots (p-q+1)$ est exprimée par $[p]^q$). De là, et

¹La fonction $\{\lambda, \mu, x, y\}$ satisfait à l'équation

$$\begin{aligned} & - [\lambda(\lambda - 1)x + \mu(\mu - 1)y + 16\lambda\mu xy]u \\ & + [-(\lambda - 1) + (4\lambda - 6)x + (4\mu + 2)y + 32(\lambda + \mu)xy] \frac{du}{dx} \\ & + [-(\mu - 1) + (4\lambda + 2)x + (4\mu - 6)y + 32(\lambda + \mu)xy] \frac{du}{dy} \\ & + (1 - 4x - 4y) \left(x^2 \frac{d^2u}{dx^2} - 2xy \frac{d^2u}{dx dy} + y^2 \frac{d^2u}{dy^2} \right) = 0, \end{aligned}$$

qui peut être tirée de l'équation

$$n(n-1)x^2u + (n-\lambda)(\alpha x - 2x^3) \frac{du}{dx} + (1 - \alpha x^2 + x^4) \frac{d^2u}{dx^2} - 2n(\alpha^2 - 4) \frac{du}{d\alpha} = 0$$

(voyez le mémoire cité plus bas), mais qu'on obtient plus facilement au moyen de l'équation à différences à laquelle satisfont les coefficients $P_{l,m}$.

en calculant la valeur de $P_{l,q}$ à l'aide de l'équation à différences, on obtient:

$$\begin{aligned} P_{0,0} &= 1, \\ P_{1,0} &= \lambda, \\ P_{0,1} &= \mu, \\ P_{2,0} &= \lambda(\lambda - 3), \\ P_{0,2} &= \mu(\mu - 3), \\ P_{3,0} &= \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 5), \\ P_{2,1} &= \lambda \left(\mu(\mu - 3)\lambda + 40 - \frac{40\lambda\mu}{\lambda + \mu} \right), \\ P_{1,2} &= \mu \left((\mu - 3)\lambda + 40 - \frac{40\lambda\mu}{\lambda + \mu} \right), \\ P_{0,3} &= \mu(\mu - 4)(\mu - 5), \end{aligned}$$

[Book p. 536]

$$\begin{aligned} P_{4,0} &= \lambda(\lambda - 5)(\lambda - 6)(\lambda - 7), \\ P_{3,1} &= \lambda \left(\mu(\lambda - 4)(\lambda - 5) + 114\lambda - 330 - \frac{200\lambda\mu}{\lambda + \mu}(\lambda - 3) \right), \\ P_{2,2} &= \left(\lambda(\lambda - 3)\mu(\mu - 3) + 152\lambda\mu + 336 - \frac{40\lambda^2\mu^2 + 1156\lambda\mu}{\lambda + \mu} + \frac{200\lambda^2\mu^2}{(\lambda + \mu)^2} \right), \\ P_{1,3} &= \mu \left(\lambda(\mu - 4)(\mu - 5) + 114\mu - 330 - \frac{200\lambda\mu}{\lambda + \mu}(\mu - 3) \right), \\ P_{0,4} &= \mu(\mu - 5)(\mu - 6)(\mu - 7); \end{aligned}$$

la première partie de cette table se trouve dans la note citée.

Nous remarquerons en passant que pour $y = 0$, on a $\{\lambda, \mu, x, 0\} = (\frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} - x)})^\lambda$. On sait que la théorie de la multiplication des fonctions circulaires dépend de la fonction $(x + \sqrt{(x^2 - 1)})^\lambda$ ou, en faisant $\frac{1}{2}x^{-2} = x$, de la fonction $(\frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} - x)})^\lambda$. Cela fait espérer que l'on parviendra par les fonctions $\{\lambda, \mu, x, y\}$ à la théorie complète de la multiplication des fonctions elliptiques.

J'ai calculé les valeurs qui servent à trouver les dénominateurs z de $\sin am nu$, où n est un quelconque des entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les voici:

$$\begin{aligned} n = 1, \quad z_0 &= 1, \quad z = z_0, \\ n = 2, \quad z_0 &= 1, \quad -z_1 = -x^2, \quad z = z_0 - z_1, \\ n = 3, \quad z_0 &= 1, \quad z_1 = -4\alpha x^4 - (6x^6 + 3x^8), \quad z = z_0 + z_1, \\ n = 4, \quad z_0 &= 1, \\ &-z_1 = -16\alpha^2 x^6 + 4\alpha(8x^8 + 8x^{10}) - (20x^{10} + 26x^{12} + 20x^{14}), \\ &z_2 = x^{16}, \quad z = z_0 - z_1 + z_2, \\ n = 5, \quad z_0 &= 1, \\ &z_1 = 64\alpha^3 x^{10} - 16\alpha^2(15x^{12} + 10x^{14}) + 4\alpha(90x^{14} + 92x^{16} + 35x^{18}) \\ &\quad - (275x^{18} + 300x^{20} + 125x^{22} + 50x^{24}), \\ &z_2 = 16\alpha x^{20} - 4\alpha(5x^{22} + 20x^{24}) + (5x^{22} + 62x^{24} + 170x^{26}), \\ &z = z_0 + z_1 + z_2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n = 6, \quad z_0 &= 1, \\ &-z_1 = -256\alpha^4 x^{14} + 64\alpha^3(24x^{16} + 12x^{18}) - 16\alpha^2(252x^{18} + 210x^{20} + 54x^{22}) \\ &\quad + 4\alpha(1520x^{20} + 1584x^{22} + 576x^{24} + 112x^{26}) \\ &\quad - (5814x^{22} + 7704x^{24} + 2400x^{26} + 444x^{28} + 105x^{30}), \end{aligned}$$

[Book p. 537]

$$\begin{aligned}
 +z_2 &= 256\alpha^2 x^{24} - 64\alpha^2(12x^{26} + 24x^{28}) + 16\alpha^2(54x^{28} + 210x^{30} + 252x^{32}) \\
 &\quad - 4\alpha(112x^{28} + 576x^{30} + 1584x^{32} + 1520x^{34}) \\
 &\quad + (105x^{30} + 444x^{32} + 2400x^{34} + 7704x^{36} + 5814x^{38}), \\
 -z_3 &= -x^{36}, \quad z = z_0 - z_1 + z_2 - z_3, \\
 n &= 7, \quad z_0 = 1, \\
 z_1 &= 1024\alpha^5 x^{18} - 256\alpha^4(14x^{18} + 14x^{20}) + 64\alpha^3(1120x^{18} + 196x^{20} + 77x^{22}) \\
 &\quad - 16\alpha^2(5425x^{20} + 5040x^{22} + 1575x^{24} + 210x^{26}) \\
 &\quad + 4\alpha(35525x^{22} + 41300x^{24} + 14934x^{26} + 2604x^{28} + 294x^{30}) \\
 &\quad - (166257x^{24} + 260750x^{26} + 220395x^{28} + 14756x^{30} + 1304x^{32} + 196x^{34}), \\
 z_2 &= 4096\alpha^6 x^{32} - 1024\alpha^5(21x^{32} + 28x^{34}) + 256\alpha^4(189x^{32} + 470x^{34} + 350x^{36}) \\
 &\quad - 64\alpha^3(952x^{34} + 3192x^{36} + 4550x^{38} + 2576x^{40}) \\
 &\quad + 16\alpha^2(2940x^{36} + 11200x^{38} + 21750x^{40} + 25452x^{42} + 12397x^{44}) \\
 &\quad - 4\alpha(5733x^{38} + 22064x^{40} + 44324x^{42} + 82488x^{44} + 96761x^{46} + 40964x^{48}) \\
 &\quad + (7007x^{40} + 5938x^{42} + 35231x^{44} + 41132x^{46} + 278173x^{48} + 302918x^{50} + 94962x^{52}), \\
 z_3 &= 64\alpha x^{42} - 16\alpha^2(7x^{42} + 42x^{44}) + 4\alpha(14x^{42} + 236x^{44} + 819x^{46}) \\
 &\quad - (7x^{42} + 308x^{44} + 4053x^{46} + 9842x^{48}), \\
 z &= z_0 + z_1 + z_2 + z_3.
 \end{aligned}$$

Pour rassembler tous mes résultats, je veux citer ceux que j'ai donnés dans le *Cambridge and Dublin Mathematical Journal* [vol. II. (1847), 45, and vol. III. (1848), 57]. En écrivant la lettre p au lieu de n^2 (symbole qui représente le carré du nombre n de ce mémoire), et en changeant les signes des termes alternatifs, on aura pour solution particulière de l'équation

$$p(p-1)x^2u + (p-1)(\alpha x - 2x^3)\frac{du}{dx} + (1 - \alpha x^2 + x^4)\frac{d^2u}{dx^2} - 2p(\alpha^2 - 4)\frac{du}{d\alpha} = 0$$

[Book p. 538]

(savoir pour la solution qui pour $p = n^2$ se réduit au dénominateur de $\sin am nu$) la valeur

$$z = 1 - C_1 \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + C_2 \frac{x^6}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} - \&c.,$$

les coefficients étant déterminés au moyen de l'expression

$$C_{r+2} = -(2r+1)(2r+2)(p-2r)(p-2r-1)C_r + (2r+2)(p-2r-2)\alpha C_{r+1} - 2p(\alpha^2 - 4)\frac{dC_{r+1}}{d\alpha}.$$

Cela donne les valeurs particulières suivantes:

$$\begin{aligned}
 C_1 &= 2p(p-1), \\
 C_2 &= 8p(p-1)(p-4)\alpha, \\
 &\&c.
 \end{aligned}$$

[viz. with the change referred to, these are the values of $C_1, C_2, \dots, C_6$ given *ante* p. 299].

On remarquera que dans ces formules le premier terme de C_5 ne contient pas, comme on pourrait l'attendre, le facteur $(p-25)$. Cela vient de ce que le coefficient C_5 est composé des coefficients des termes correspondants de z_0 et z_1 , tandis que les coefficients $C_1, \&c.$, sont tout simplement des coefficients de z_0 . La suite des coefficients C offre plusieurs discontinuités de cette sorte. Par exemple on obtient généralement

$$\begin{aligned}
 C_r &= (-)^{r+1} [2^{r-1}p(p-1^2) \dots (p-(r-1)^2) C_r^0 \alpha^{r-2} \\
 &\quad + 2^{r-2}p(p-1^2) \dots (p-(r-2)^2) C_r^1 \alpha^{r-4} \\
 &\quad + 2^{r-3}p(p-1^2) \dots (p-(r-3)^2) C_r^2 \alpha^{r-6} \\
 &\quad + \&c.];
 \end{aligned}$$

mais le terme suivant ne contient pas le facteur $p(p-1^2)\dots(p-(r-4)^2)$. Quant à la loi des coefficients C_r^1, C_r^2, C_r^3 , on a

$$\begin{aligned} C_r^1 &= (r-3)\{n(2r-7) + (r-1)(8r-7)\}, \\ C_r^2 &= (r-4)(r-5)\{n^2(4r^2-24r+51) + n(32r^3-220r^2+412r-255) \\ &\quad + 2(r-1)(r-2)(32r^2-88r+51)\}. \end{aligned}$$

Également, en ordonnant la série suivant les puissances descendantes de x , la quantité z étant la solution particulière qui pour $p = n^2$ (n impair) se réduit au dénominateur de $\sin am nu$, on aura

[Book p. 539]

$$z = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)} \sqrt{p} \left(x^{p-1} - D_1 \frac{x^{p-5}}{1 \cdot 2 \cdot 3} + D_2 \frac{x^{p-7}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \&c. \right),$$

où les coefficients D sont donnés par l'expression

$$D_{r+2} = -(2r+3)(2r+2)(p-2r-2)(p-2r-1)D_r + (2r+3)(p-2r-3)\alpha D_{r+1} - 2p(\alpha^2-4) \frac{dD_{r+1}}{d\alpha},$$

ce qui donne les valeurs particulières suivantes:

$$\begin{aligned} D_1 &= (p-1)\alpha, \\ D_2 &= 2(p-1)(p+6) + (p-1)(p-9)\alpha^2, \\ &\&c. \end{aligned}$$

[viz. with the change referred to, these are the values of $D_1, D_2, \dots D_5$ given *ante* pp. 364, 365].

Les mêmes remarques sont applicables aux coefficients D ; seulement la discontinuité a lieu ici dès le coefficient D_1 . Il paraît que c'est cause de cette discontinuité que le signe négatif se présente aux premiers termes des coefficients $D_2, \&c.$ En effet, on a généralement:

$$\begin{aligned} D_r &= (p-1)(p-9)\dots(p-(2r-1)^2)\alpha^r \\ &\quad + (p-1)(p-9)\dots(p-(2r-3)^2)r(r-1)(p+4r-2)\alpha^{r-2} \\ &\quad + \&c.; \end{aligned}$$

ici la discontinuité se présente déjà dans le terme suivant, qui ne contient pas le facteur $(p-1)(p-9)\dots(p-(2r-5)^2)$. Et c'est précisément le terme suivant qui devient négatif dans les expressions de D_2, D_3 et D_4 . Mais tout cela est moins important que la théorie des séries partielles z_s , sur lesquelles les recherches ultérieures seront à fonder.

PROBLÈME.

Donner la solution de l'équation à différences

$$\begin{aligned} &(-l\lambda - m\mu + (l-m)^2) P_{l,m} \\ &\quad + l(\lambda - 2l + 2m + 2)(\lambda - 2l + 2m + 1) P_{l-1,m} \\ &\quad + m(\mu + 2l - 2m + 2)(\mu + 2l - 2m + 1) P_{l,m-1} \\ &\quad - 16lm(\lambda\mu - (2l+2m-4)(\lambda+\mu)) P_{l-1,m-1} = 0, \end{aligned}$$

dans laquelle $P_{0,0} = 1$. (Voyez la "Note sur quelques formules &c.")

[94] Note sur l'addition des fonctions elliptiques

[Book p. 540]

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XLI. (1851), pp. 57–65.]

Soit, pour observer autant que possible la symétrie:

$$\begin{aligned} Su &= \sqrt{k} \sin \operatorname{am} \frac{u}{\sqrt{k}}, \\ Cu &= \cos \operatorname{am} \frac{u}{\sqrt{k}}, \\ Gu &= \Delta \operatorname{am} \frac{u}{\sqrt{k}}, \\ \varkappa &= k + \frac{1}{k}, \quad \frac{1}{2}\varpi = \frac{K}{\sqrt{k}}, \quad \frac{1}{2}i\varpi' = \frac{K+iK'}{\sqrt{k}}; \end{aligned}$$

et soit pour abrégé:

$$\begin{aligned} Su &= x, \quad Sv = y, \quad \&c. \\ Cu &= x, \quad Sv = y, \quad \&c. \\ Cu &= \sqrt{(1 - \frac{x^2}{k})} = X_1, \\ Gu &= \sqrt{(1 - kx^2)} = X_2, \\ CuGu &= \sqrt{(1 - \varkappa x^2 + x^4)} = X_1X_2 = X. \end{aligned}$$

Cela posé, les méthodes d'Abel donnent les expressions suivantes de $\sin \operatorname{am}$ d'une somme quelconque d'arcs: savoir

$$S(u + v + \dots) = (-1)^{n-1} \frac{[\theta, \theta', \dots \theta^{n-1}, \Theta, \theta^2\Theta, \dots \theta^{2n-4}\Theta]}{[\theta, \theta', \dots \theta^{n-1}, \theta\Theta, \theta^3\Theta, \dots \theta^{2n-3}\Theta]}$$

[Book p. 541]

pour un nombre impair $2n - 1$ d'arcs, et

$$S(u + v + \dots) = \frac{[1, \theta^2, \theta^4, \dots \theta^{2n-2}, \theta\Theta, \theta^3\Theta, \dots \theta^{2n-3}\Theta]}{[\theta, \theta^3, \dots \theta^{2n-3}, \Theta, \theta^2\Theta, \dots \theta^{2n-2}\Theta]}$$

pour un nombre pair $2n$ d'arcs. Dans ces expressions les symboles dans lesquelles entrent les lettres θ, Θ , sont censés représenter les déterminants, dont on obtient les termes en changeant successivement ces lettres en $x, X; y, Y; \&c.$

J'ai trouvé qu'on a aussi

$$C(u + v + \dots) = \frac{[\Theta_1, \theta^2\Theta_1, \dots \theta^{2n-2}\Theta_1; \theta\Theta_2, \theta^3\Theta_2, \dots \theta^{2n-3}\Theta_2]}{[1, \theta^2, \dots \theta^{2n-2}; \theta\Theta, \theta^3\Theta, \dots \theta^{2n-3}\Theta]}$$

pour un nombre impair $2n - 1$ d'arcs, et

$$C(u + v + \dots) = \frac{[\theta\Theta_1, \theta^3\Theta_1, \dots \theta^{2n-3}\Theta_1; \Theta_2, \theta^2\Theta_2, \dots \theta^{2n-2}\Theta_2]}{[\theta, \theta^3, \dots \theta^{2n-3}; \Theta, \theta^2\Theta, \dots \theta^{2n-2}\Theta]}$$

pour un nombre pair $2n$ d'arcs. Les valeurs correspondantes de $G(u + v + \dots)$ se trouvent en échangeant les symboles Θ_1 et Θ_2 .

Particulièrement pour la somme de trois arcs on a:

$$\begin{aligned} S(u + v + w) &= \frac{-[\theta, \theta', \Theta]}{[1, \theta^2, \theta\Theta]}, \\ C(u + v + w) &= \frac{[\Theta_1, \theta^2\Theta_1, \theta\Theta_2]}{[1, \theta^2, \theta\Theta]}, \\ G(u + v + w) &= \frac{[\Theta_2, \theta^2\Theta_2, \theta\Theta_1]}{[1, \theta^2, \theta\Theta]}. \end{aligned}$$

Pour réduire ces expressions à une forme qui soit encore applicable au cas où deux quelconques des quantités u, v, w sont égales, il n'y a qu'à multiplier les termes des fractions à droite par

$$\Omega = \frac{-(xY + yX)(yZ + zY)(zX + xZ)}{(x^2 - y^2)(y^2 - z^2)(z^2 - x^2)};$$

cela donne, après une réduction un peu difficile:

$$\begin{aligned} -\Pi[\theta, \theta^2, \Theta] &= (xYZ + yZX + zXY) - xyz(\kappa - x^2 - y^2 - z^2 + x^2y^2z^2), \\ \Pi[\Theta_1, \theta^2\Theta_1, \theta\Theta_2] &= (1 - kx^2y^2z^2)X_1Y_1Z_1 - \frac{1}{k}(yzX + zxY + xyZ)X_2Y_2Z_2, \\ \Pi[\Theta_2, \theta^2\Theta_2, \theta\Theta_1] &= (1 - \frac{1}{k}x^2y^2z^2)X_2Y_2Z_2 - k(yzX + zxY + xyZ)X_1Y_1Z_1, \\ \Pi[1, \theta^2, \theta\Theta] &= 1 - y^2z^2 - z^2x^2 - x^2y^2 + \kappa x^2y^2z^2 - xyz(xYZ + yZX + zXY), \end{aligned}$$

[Book p. 542]

de manière qu'en écrivant

$$M = 1 - x^2y^2 - y^2z^2 - z^2x^2 + \kappa x^2y^2z^2 - xyz(xYZ + yZX + zXY),$$

on a

$$\begin{aligned} S(u + v + w) &= \frac{xYZ + yZX + zXY - xyz(\kappa - x^2 - y^2 - z^2 + x^2y^2z^2)}{M}, \\ C(u + v + w) &= \frac{(1 - kx^2y^2z^2)X_1Y_1Z_1 - \frac{1}{k}(yzX + zxY + xyZ)X_2Y_2Z_2}{M}, \\ G(u + v + w) &= \frac{(1 - \frac{1}{k}x^2y^2z^2)X_2Y_2Z_2 - k(yzX + zxY + xyZ)X_1Y_1Z_1}{M}. \end{aligned}$$

Les mêmes formules peuvent être trouvées plus simplement en écrivant $\frac{1}{\sqrt{k}}(u + \frac{1}{2}\varpi + \frac{1}{2}i\varpi')$, $\sqrt{k}(v + \frac{1}{2}\varpi)$ au lieu de u, v . La somme $u + v + w$ se change par là en $\frac{1}{\sqrt{k}}u + \sqrt{k}v + w + \frac{1}{2}(\varpi + i\varpi')$, et les fonctions $S(u + v + w)$, $C(u + v + w)$, $G(u + v + w)$ deviennent $-\frac{1}{Y}S(u + v + w)$, $-\frac{X}{Y}C(u + v + w)$, $-\frac{1}{Y}G(u + v + w)$. De plus x, X_1, X_2, X et y, Y_1, Y_2, Y se changent en $\frac{1}{x}$, $-i\frac{X_2}{x\sqrt{k}}$, $-i\frac{X_1}{x}\sqrt{k}$, $-\frac{X}{x^2}$ et $\frac{1}{y}$, $\frac{Y_2}{y\sqrt{k}}$, $\frac{Y_1}{y}\sqrt{k}$, $-\frac{Y}{y^2}$, et l'on a

$$S(u + v + w) = - \left| \begin{array}{ccc} x^2, & 1, & -xX \\ y^2, & 1, & -yY \\ z, & z^2, & Z \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{ccc} x^2, & x, & -X \\ y^2, & y, & -Y \\ 1, & z^2, & zZ \end{array} \right|, \quad C(u + v + w) = \frac{1}{k} \left| \begin{array}{ccc} x^2X_2, & X_1, & kxX_1 \\ y^2Y_2, & Y_1, & kyY_1 \\ Z_1, & z^2Z_1, & zZ_2 \end{array} \right| \bigg/ (\dots), \quad G(u + v + w) = k \left| \begin{array}{ccc} x^2X_1, & X_2, & \frac{1}{k}xX_2 \\ y^2Y_1, & Y_2, & \frac{1}{k}yY_2 \\ Z_2, & z^2Z_2, & zZ_1 \end{array} \right| \bigg/ (\dots).$$

[Book p. 543]

Ces formules conduisent aux formes réduites que l'on obtient en multipliant par le facteur beaucoup plus simple

$$\Omega_1 = - \frac{xY + yX}{x^2 - y^2}.$$

En passant, il y a à noter les équations identiques

$$\frac{(yZ + zY)(zX + xZ)}{(y^2 - z^2)(z^2 - x^2)} \left| \begin{array}{ccc} x, & x^2, & X \\ y, & y^2, & Y \\ z, & z^2, & Z \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccc} x^2, & x, & -X \\ y^2, & y, & -Y \\ 1, & z^2, & zZ \end{array} \right| \quad \&c.,$$

auxquelles conduit la méthode qui vient d'être expliquée. Aussi en multipliant les valeurs de $C(u + v + w)$, $G(u + v + w)$ on obtient l'équation

$$C(u + v + w)G(u + v + w) = \frac{\Psi XYZ + \Lambda yzX + MzxY + NxyZ}{(1 - y^2z^2 - z^2x^2 - x^2y^2 + \kappa x^2y^2z^2 - xyz(xYZ + yZX + zXY))^2},$$

dans laquelle

$$\begin{aligned}\Psi &= 1 + y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2 - 4\kappa x^2 y^2 z^2 + 4x^2 y^2 z^2 (x^2 + y^2 + z^2) + x^4 y^4 z^4, \\ \Lambda &= \Pi + x^2 Y^2 Z^2, \\ M &= \Pi + y^2 Z^2 X^2, \\ N &= \Pi + z^2 X^2 Y^2, \\ \Pi &= -\kappa + 2(x^2 + y^2 + z^2) - \kappa(y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) + (2\kappa^2 - 4)x^2 y^2 z^2 \\ &\quad + 2x^2 y^2 z^2 (y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) - \kappa x^2 y^2 z^2 (x^2 + y^2 + z^2) - \kappa x^4 y^4 z^4.\end{aligned}$$

Pour le cas de quatre arcs, je n'ai trouvé que le sinam de la somme. En effet on a

$$S(u + v + w + p) = - \frac{\begin{vmatrix} 1, & x^2, & X^2, & xX \\ 1, & y^2, & Y^2, & yY \\ 1, & z^2, & Z^2, & zZ \\ 1, & t^2, & T^2, & tT \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x, & x^3, & X, & x^2 X \\ y, & y^3, & Y, & y^2 Y \\ z, & z^3, & Z, & z^2 Z \\ t, & t^3, & T, & t^2 T \end{vmatrix}}{(\text{denominator})},$$

où les termes de la fraction sont à multiplier par

$$\Omega = \frac{(xY + yX)(xZ + zX)(xT + tX)(yZ + zY)(zT + tZ)(tY + yT)}{(x^2 - y^2)(x^2 - z^2)(x^2 - t^2)(y^2 - z^2)(z^2 - t^2)(t^2 - y^2)}.$$

Mais il est plus simple de se servir de la forme

$$S(u + v + w + p) = - \frac{\begin{vmatrix} x^2, & x^3, & 1, & -xX \\ y^2, & y^3, & 1, & -yY \\ 1, & z^2, & z^3, & zZ \\ 1, & t^2, & t^3, & tT \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x, & x^3, & X, & -x^2 X \\ y, & -y^2 Y, & -Y, & -X \\ z, & z^3, & Z, & z^2 Z \\ t, & t^3, & T, & t^2 T \end{vmatrix}}{\Omega_1 (\text{denom.})},$$

que l'on obtient de la même manière que la forme analogue pour trois arcs. Ici le facteur est

$$\Omega_1 = \frac{(yX + xY)(zT + tZ)}{(x^2 - y^2)(z^2 - t^2)}.$$

et l'on obtient, toute réduction faite,

$$S(u + v + w + p) = \frac{\mathfrak{N}}{\mathfrak{D}},$$

[Book p. 544]

$$\begin{aligned}\mathfrak{N} &= (1 - x^2 y^2 z^2 t^2)(xYZT + yZTX + zTX Y + tXY Z) \\ &\quad - [(\kappa - x^4 - y^4 - z^4 - t^4 + y^2 z^2 t^2 + z^2 t^2 x^2 + t^2 x^2 y^2 + x^2 y^2 z^2 - \kappa x^2 y^2 z^2 t^2) \\ &\quad \times (Xyzt + Yztx + Ztxy + Txyz)], \\ \mathfrak{D} &= 1 - x^2 y^2 - x^2 z^2 - x^2 t^2 - y^2 z^2 - z^2 t^2 - t^2 y^2 - (x^2 y^2 + x^2 z^2 + x^2 t^2 + y^2 z^2 + z^2 t^2 + t^2 y^2)x^2 y^2 z^2 t^2 \\ &\quad + x^4 y^4 z^4 t^4 + \kappa(x^2 y^2 z^2 + y^2 z^2 t^2 + z^2 t^2 x^2 + t^2 x^2 y^2) + \kappa(x^2 + y^2 + z^2 + t^2)x^2 y^2 z^2 t^2 \\ &\quad + (2 - 2\kappa^2)x^2 y^2 z^2 t^2 \\ &\quad - (x^2 Y^2 + y^2 X^2)ztZT - (x^2 Z^2 + z^2 X^2)ytYT - (x^2 T^2 + t^2 X^2)yzYZ \\ &\quad - (y^2 Z^2 + z^2 Y^2)xtXT - (z^2 T^2 + t^2 Z^2)xyXY - (t^2 Y^2 + y^2 T^2)xzXZ.\end{aligned}$$

Il y a à remarquer qu'en employant la première valeur de $S(u + v + w + p)$ et le facteur correspondant, on aurait trouvé le même numérateur, et aussi le même dénominateur, ce qui donne lieu à des équations identiques, semblables à celles qui ont lieu pour le cas de trois arcs.

Revenons à l'expression

$$\left| \begin{array}{ccc} x, & x^2, & X \\ y, & y^2, & Y \\ z, & z^2, & Z \end{array} \right| \frac{(yZ + zY)(zX + xZ)(xY + yX)}{(y^2 - z^2)(z^2 - x^2)(x^2 - y^2)}$$

qui donne le numérateur de $S(u + v + w)$. En mettant $x^2 = a$, $\frac{1}{k}X = A$, &c. on voit qu'il s'agit d'effectuer la division de

$$\left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & A \\ 1, & b, & B \\ 1, & c, & C \end{array} \right| (B + C)(C + A)(A + B)$$

par le produit $(b - c)(c - a)(a - b)$, les fonctions A, B, C dénotant des racines carrées de fonctions rationnelles d'une forme particulière. Or, en supposant toujours que les carrés de A, B, C soient des fonctions rationnelles, et d'ailleurs d'une forme quelconque, cela peut se faire dans tous les cas particuliers au moyen de l'équation identique

$$\left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & A \\ 1, & b, & B \\ 1, & c, & C \end{array} \right| (B + C)(C + A)(A + B) = \left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & A^2 \\ 1, & b, & B^2 \\ 1, & c, & C^2 \end{array} \right| (A^2 + B^2 + C^2 + BC + CA + AB) - \left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & A^4 \\ 1, & b, & B^4 \\ 1, & c, & C^4 \end{array} \right|.$$

[Book p. 545]

De même le dénominateur de $S(u + v + w)$ dépend de l'équation analogue

$$\left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & aA \\ 1, & b, & bB \\ 1, & c, & cC \end{array} \right| (B + C)(C + A)(A + B) = \left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & aA^2 \\ 1, & b, & bB^2 \\ 1, & c, & cC^2 \end{array} \right| (A^2 + B^2 + C^2 + BC + CA + AB) - \left| \begin{array}{ccc} 1, & a, & aA^4 \\ 1, & b, & bB^4 \\ 1, & c, & cC^4 \end{array} \right|;$$

et le numérateur et le dénominateur de $S(u + v + w + p)$ dépendent de l'équation

$$\left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & a^2, & aA \\ 1, & b, & b^2, & bB \\ 1, & c, & c^2, & cC \\ 1, & d, & d^2, & dD \end{array} \right| (A + B)(A + C)(A + D)(B + C)(B + D)(C + D) \\ = M \left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & a^2, & aA^2 \\ 1, & b, & b^2, & bB^2 \\ 1, & c, & c^2, & cC^2 \\ 1, & d, & d^2, & dD^2 \end{array} \right| - N \left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & a^2, & aA^4 \\ 1, & b, & b^2, & bB^4 \\ 1, & c, & c^2, & cC^4 \\ 1, & d, & d^2, & dD^4 \end{array} \right| + P \left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & a^2, & aA^6 \\ 1, & b, & b^2, & bB^6 \\ 1, & c, & c^2, & cC^6 \\ 1, & d, & d^2, & dD^6 \end{array} \right|$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} M &= 2a^2b^2c^2 + \dots + a^3b^2 + \dots + a^3bc + \dots + 4a^2bcd + \dots, \\ N &= (a + b + c + d)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) + (abc + bcd + cda + dab), \\ P &= a + b + c + d, \end{aligned}$$

et de l'équation

$$\left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & A, & aA \\ 1, & b, & B, & bB \\ 1, & c, & C, & cC \\ 1, & d, & D, & dD \end{array} \right| (A + B)(A + C)(A + D)(B + C)(B + D)(C + D) = (a^2b^2 + \dots + abc^2 + \dots + 2abcd) \left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & A^2, & aA^2 \\ 1, & b, & B^2, & bB^2 \\ 1, & c, & C^2, & cC^2 \\ 1, & d, & D^2, & dD^2 \end{array} \right| - \left| \begin{array}{cccc} 1, & a, & A^4, & aA^4 \\ 1, & b, & B^4, & bB^4 \\ 1, & c, & C^4, & cC^4 \\ 1, & d, & D^4, & dD^4 \end{array} \right|;$$

mais je n'ai pas encore trouvé la loi générale de ces équations.

[Book p. 546]

Pour faciliter l'usage des symboles S , C , G , je veux exprimer par cette notation les propriétés les plus simples des fonctions elliptiques. Cela me donnera aussi l'opportunité d'arranger d'une manière particulière les formules qui se rapportent à la somme ou à la différence de deux arcs. On a d'abord

$$\begin{aligned} C^2 u &= 1 - \frac{1}{k} S^2 u, \\ G^2 u &= 1 - k S^2 u, \\ S' u &= C u \cdot G u, \\ C' u &= -\frac{1}{k} S u \cdot G u, \\ G' u &= -k S u \cdot C u, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(0) &= 0, & C(0) &= 1, & G(0) &= 1, \\ S'(0) &= 1, & C'(0) &= 0, & G'(0) &= 0, \\ S(-u) &= -S(u), & C(-u) &= C(u), & G(-u) &= G(u), \\ S(\tfrac{1}{2}\varpi) &= \sqrt{k}, & S(\tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{1}{\sqrt{k}}, & S(\tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \infty, \\ C(\tfrac{1}{2}\varpi) &= 0, & C(\tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{ik'}{k}, & C(\tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \infty, \\ G(\tfrac{1}{2}\varpi) &= k', & G(\tfrac{1}{2}i\varpi') &= 0, & G(\tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \infty, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(u + \tfrac{1}{2}\varpi) &= \frac{\sqrt{k} \cdot C u}{G u}, & S(u + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{G u}{C u}, \\ C(u + \tfrac{1}{2}\varpi) &= \frac{-k'}{\sqrt{k}} \frac{S u}{G u}, & C(u + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{ik'}{k} \frac{1}{C u}, \\ G(u + \tfrac{1}{2}\varpi) &= \frac{k'}{G u}, & G(u + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{-ik'}{\sqrt{k}} \frac{S u}{C u}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(u + \tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= -\frac{1}{S u}, \\ C(u + \tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= \frac{-i}{\sqrt{k}} \frac{G u}{S u}, \\ G(u + \tfrac{1}{2}\varpi + \tfrac{1}{2}i\varpi') &= i\sqrt{k} \frac{C u}{S u}, \\ S(u + m\varpi + n\delta) &= (-1)^{m+n} S u, \\ C(u + m\varpi + n\delta) &= (-1)^m C u, \\ G(u + m\varpi + n\delta) &= (-1)^n G u. \end{aligned}$$

[Book p. 547]

Dans ces équations les symboles S , C , G , u , ϖ , k , k' , i et S , G , C , $\frac{u}{k}$, ϖ , $\frac{1}{k}$, $\frac{ik'}{k}$, $-i$ peuvent être échangés les uns d'avec les autres. Les formules fondamentales qui se rapportent à deux arcs sont

$$\begin{aligned} S(u + v) &= \frac{S u \cdot C v \cdot G v + S v \cdot C u \cdot G u}{1 - \frac{1}{k} S^2 u \cdot S^2 v}, \\ C(u + v) &= \frac{C u \cdot C v - \frac{1}{k} S u \cdot G u \cdot S v \cdot G v}{1 - \frac{1}{k} S^2 u \cdot S^2 v}, \\ G(u + v) &= \frac{G u \cdot G v - k S u \cdot C u \cdot S v \cdot C v}{1 - k S^2 u \cdot S^2 v}, \end{aligned}$$

auxquelles on ajoutera:

$$C(u + v) G(u + v) = \frac{(1 + S^2 u \cdot S^2 v)(C u \cdot G u \cdot C v \cdot G v) - S u \cdot S v (\kappa - 2S^2 u - 2S^2 v + \kappa S^2 u \cdot S^2 v)}{1 - S^2 u \cdot S^2 v}.$$

Mais pour trouver toutes les formes différentes de ces équations, mettons pour abrégé (en supposant comme auparavant $Su = x$, &c.):

$$\begin{aligned} A &= xY, & A' &= yX, \\ B &= X_1Y_1, & B' &= -\frac{1}{k}xy X_2Y_2, \\ C &= X_2Y_2, & C' &= -kxy X_1Y_1, \\ P &= x^2 - y^2, \\ Q &= 1 - \frac{1}{k}x^2 - \frac{1}{k}y^2 + x^2y^2, \\ R &= 1 - kx^2 - ky^2 + x^2y^2, \\ S &= XY, & S' &= -\frac{k'^2}{k}xy, \\ T &= xX_1Y_1, & T' &= -yY_1X_1, \\ U &= xX_2Y_2, & U' &= yY_2X_2, \\ K &= 1 - x^2y^2. \end{aligned}$$

Alors on aura

$$\begin{aligned} S(u+v) &= \frac{A+A'}{K} = \frac{P}{A-A'} = \frac{U+U'}{B-B'} = \frac{T-T'}{C-C'} = \frac{S+S'}{C-C'} = \frac{Q}{C-C'}, \\ C(u+v) &= \frac{B+B'}{K} = \frac{U-U'}{A-A'} = \frac{-B-B'}{-A-A'}, \\ G(u+v) &= \frac{C+C'}{K} = \frac{T+T'}{A-A'} = \frac{S-S'}{B-B'} = \frac{R}{C-C'}, \end{aligned}$$

[Book p. 548]

et les valeurs correspondantes de $S(u-v)$, $C(u-v)$, $G(u-v)$ se trouveront en échangeant les signes de A' , B' , C' , S' , T' , U' .

[Reverting to the functions $\sin am$, $\cos am$, Δam , or say sn , cn , dn , instead of S , C , D , and introducing Dr Glaisher's very convenient notation s_1, c_1, d_1 for the sn , cn , dn of u , and s_2, c_2, d_2 for those of v , the formulae just obtained may be written

$$\begin{aligned} \operatorname{sn}(u+v) &= \frac{s_1c_2d_2 + s_2c_1d_1}{1 - k^2s_1^2s_2^2} = \frac{s_1^2 - s_2^2}{s_1c_2d_2 - s_2c_1d_1} = \frac{s_1c_1d_2 + s_2c_2d_1}{c_1c_2 + s_1d_1s_2d_2} = \frac{s_1d_1c_2 + s_2d_2c_1}{d_1d_2 + k'^2s_1c_1s_2c_2}, \\ \operatorname{cn}(u+v) &= \frac{c_1c_2 - s_1d_1s_2d_2}{1 - k^2s_1^2s_2^2} = \frac{s_1c_2d_1 - s_2c_1d_2}{s_1c_2d_2 - s_2c_1d_1} = \frac{1 - s_1^2 - s_2^2 + k^2s_1^2s_2^2}{c_1c_2 + s_1d_1s_2d_2} = \frac{c_1d_1c_2d_2 - k'^2s_1s_2}{d_1d_2 + k'^2s_1c_1s_2c_2}, \end{aligned}$$

[(and the analogous expressions for $\operatorname{dn}(u+v)$ obtained by exchanging $c \leftrightarrow d$, $k \leftrightarrow k'$)] viz. we have thus a fourfold representation of the addition-equation for each of the three functions.]

De ces formules il peut être tiré un grand nombre d'équations identiques; par exemple celles-ci:

$$\begin{aligned} (A^2 - A'^2) &= KP, \quad \&c., & S^2 - S'^2 &= QR, \quad \&c., \\ (B + B')(C - C') &= K(S + S'), \quad \&c., & (B - B')(C + C') &= K(S - S'), \quad \&c., \\ BC - B'C' &= KS, \quad \&c., & BC' - B'C &= KS', \quad \&c., \\ (S + S')(T + T')(U + U') &= (S - S')(T - T')(U - U') = PQR, \\ S'TU + STU' + S'T'U + S'TU' &= 0, \\ STU + ST'U' + S'TU' + S'T'U &= PQR. \\ (A - A')(S + S') &= (C - C')(U - U'), \quad \&c., \\ (A + A')(S - S') &= (C + C')(U + U'), \quad \&c., \\ (A - A')(T - T') &= P(C - C'), \quad \&c., \\ (A + A')(T + T') &= P(C + C'), \quad \&c., \\ (A - A')(U + U') &= P(B - B'), \quad \&c., \\ (A + A')(U - U') &= P(B + B'), \quad \&c., \\ &\&c., \quad \&c., \end{aligned}$$

[Book p. 549]

et ces équations donnent immédiatement et dans les formes les plus simples, les formules qui se rapportent aux sommes et aux produits des fonctions de $u + v$ et $u - v$, par exemple

$$S(u + v) S(u - v) = \frac{A^2 - A'^2}{K^2},$$

savoir au moyen de la première de ces équations identiques:

$$S(u + v) S(u - v) = \frac{P}{K^2},$$

de manière que toutes ces formules peuvent être considérées comme comprises dans les équations fondamentales et dans ce système d'équations identiques.

[95] Note sur quelques théorèmes de la géométrie de position

[Book p. 550]

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XLI. (1851), pp. 66–72. Continued from t. XXXVIII. p. 104, [70].]

§ VII.

En considérant les soixante droites auxquelles donne lieu le théorème de Pascal, et en appliquant ce théorème aux hexagones différents qui peuvent être formés par six points sur une même conique, M. Kirkman a trouvé que ces soixante droites se coupent trois à trois non seulement dans les vingt points de M. Steiner (points que M. Kirkman nomme les *points g*), mais aussi dans soixante *points h*. Il a trouvé aussi qu'il y a quatre-vingt-dix *droites J*, dont chacune contient deux des points *h* et un des quarante cinq *points p*, dans lesquels s'entrecoupent, deux à deux, les droites menées par deux quelconques des six points. Les recherches étendues que M. Kirkman a faites dans la géométrie de position, paraîtront dans un numéro prochain du *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, [t. v. (1850), pp. 185–200]. En attendant, M. Kirkman a publié dans le *Manchester Courier* du 27^{ième} Juin 1849, vingt cinq théorèmes qui contiennent les résultats de ses recherches.

Moi, j'ai depuis trouvé que les soixante points *h* sont situés trois à trois sur vingt *droites X*. Tous ces théorèmes peuvent être démontrés assez facilement quand on connaît la manière suivant laquelle les points et les droites doivent être combinés en construisant les points et les droites *h*, *J*, &c. Cela se fait alors d'une manière très simple, au moyen d'une notation que je vais expliquer.

Représentons les six points sur la conique par 1, 2, 3, 4, 5, 6. En combinant ces points deux à deux par les droites 12, 13 &c., les systèmes tels que 12, 34, 56

[Book p. 551]

peuvent être représentés par les combinaisons binaires des six symboles a, b, c, d, e, f , et au moyen de la table qui se trouve § III. de ce mémoire, savoir la table

$$(A) \quad \begin{array}{lll} 12.34.56 = aa & 13.45.62 = ab & 14.56.23 = bd \\ 12.35.64 = be & 13.46.25 = cd & 14.52.36 = ae \\ 12.36.45 = df & 13.42.56 = bf & 14.53.62 = cf \\ 15.62.34 = de & 16.23.45 = ce & \\ 15.63.42 = bc & 16.24.53 = ad & \\ 15.64.23 = af & 16.25.34 = bf' & \end{array}$$

le symbole ac dénote ici l'ensemble des droites 12, 34, 56; et ainsi de suite.

On voit que pour obtenir les six côtés d'un quelconque des soixante hexagones, il n'y a qu'à combiner les droites correspondantes, par paires, telles que ab, ac , qui ont une lettre en commun. Cela posé, les hexagones, ou, si l'on veut, les droites dérivées de ces hexagones au moyen du théorème de Pascal (droites que je nommerai *droites de Pascal*), peuvent être représentées par les symboles ab, ac , &c., conformément à la table (B):

[Table (B) on book p. 551 lists all 60 Pascal lines, organised by hexagon-index; each entry is of the form $abcdef = xy.zw$ where xy and zw are the two-letter labels of the constituent line-triples. See scan p. 551 for the full layout of the 60 entries.]